



# Implementación de soluciones PaaS con Azure SQL

MARTIN ALBERTO BENITES MARIN  
MICROSOFT LEARN

## Tabla de contenido

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                                  | 2  |
| Objetivos de aprendizaje .....                                                      | 2  |
| Explicación de las opciones de PaaS para implementar SQL Server en Azure .....      | 2  |
| Modelos de implementación .....                                                     | 3  |
| Modelo de compra .....                                                              | 3  |
| Unidad de transacción de base de datos (DTU) .....                                  | 4  |
| vCore .....                                                                         | 4  |
| Sin servidor .....                                                                  | 5  |
| Copias de seguridad .....                                                           | 7  |
| Replicación geográfica activa .....                                                 | 8  |
| Grupos de conmutación por error .....                                               | 8  |
| Explorar una única base de datos SQL .....                                          | 9  |
| Implementación mediante el portal .....                                             | 9  |
| Implementación de Azure SQL Database mediante PowerShell o CLI .....                | 11 |
| Implementación de Azure SQL Database con plantillas de Azure Resource Manager ..... | 15 |
| Implementación de un grupo elástico de Azure SQL Database .....                     | 17 |
| Creación de nuevos grupos elásticos .....                                           | 17 |
| Adición de una base de datos a un grupo existente .....                             | 18 |
| Administración de recursos del grupo .....                                          | 18 |
| Descripción de Hiperescala de base de datos SQL .....                               | 20 |
| Ventajas .....                                                                      | 21 |
| Consideraciones sobre la seguridad .....                                            | 22 |
| Consideraciones de rendimiento .....                                                | 23 |
| Implementación de la Hiperescala de Azure SQL Database .....                        | 24 |
| Examinar Azure SQL Managed Instance .....                                           | 26 |
| Funcionalidades de Azure SQL Managed Instance .....                                 | 27 |
| Vínculo de Instancia administrada .....                                             | 27 |
| Grupo de instancias .....                                                           | 28 |
| Alta disponibilidad y recuperación ante desastres .....                             | 28 |
| Copias de seguridad .....                                                           | 29 |

## Introducción

La oferta de plataforma como servicio (PaaS) para SQL Server puede ser una excelente solución para ciertas cargas de trabajo. La oferta de PaaS proporciona un control menos pormenorizado sobre la infraestructura. También relega la administración de los componentes subyacentes (memoria, CPU, almacenamiento, sistema operativo, etc.) a Microsoft Azure.

Este módulo se centra en formas de aprovisionar e implementar Instancias administradas de Azure SQL Database y Azure SQL, así como proporcionar instrucciones sobre las distintas opciones al realizar una migración a estas plataformas.

## Objetivos de aprendizaje

Al término de este módulo, podrá:

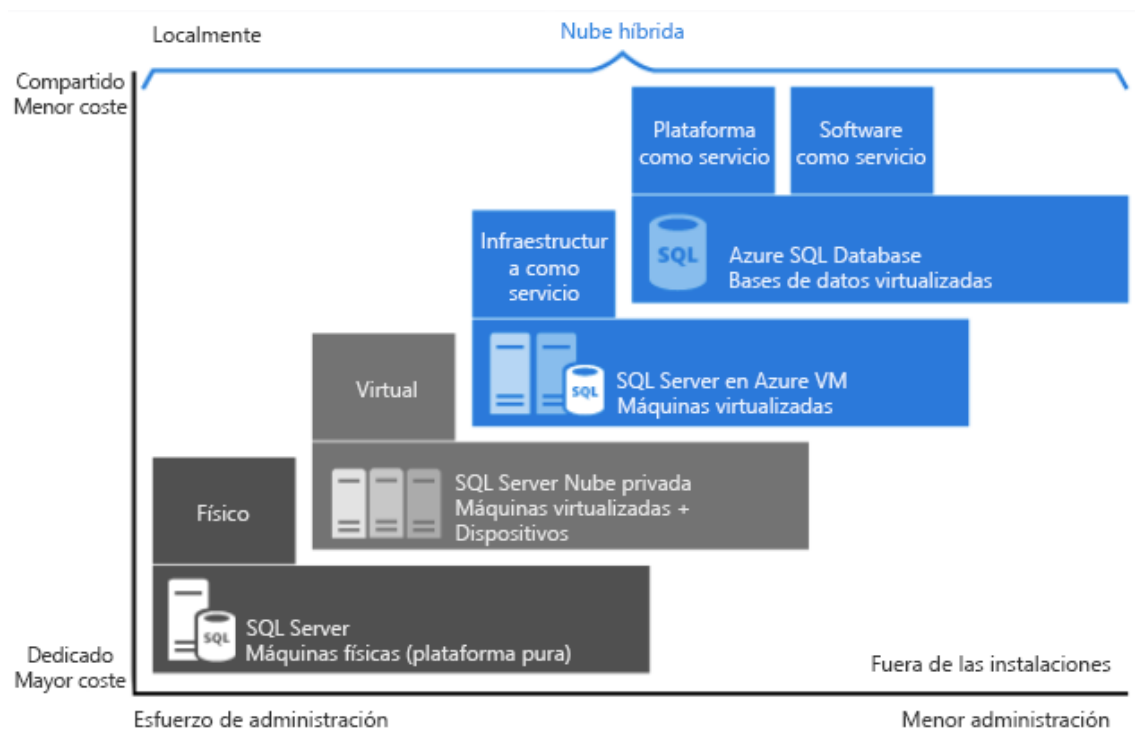
- Comprender las opciones de implementación y aprovisionamiento de PaaS
- Descripción de las características de grupos elásticos e hiperescala
- Examinar instancias de SQL Managed Instance

## Explicación de las opciones de PaaS para implementar SQL Server en Azure

Platform as a Service (PaaS) proporciona un entorno completo de desarrollo e implementación en la nube, que se puede usar para aplicaciones sencillas basadas en la nube y para aplicaciones empresariales avanzadas.

Azure SQL Database e Instancia administrada de Azure SQL forman parte de la oferta de PaaS para Azure SQL.

- **Azure SQL Database:** Parte de una familia de productos creados en el motor de SQL Server, en la nube. Proporciona a los desarrolladores una gran flexibilidad en la creación de nuevos servicios de aplicaciones y opciones de implementación pormenorizadas a escala. SQL Database ofrece una solución de bajo mantenimiento que puede ser una excelente opción para determinadas cargas de trabajo.
- **Instancia administrada de Azure SQL:** Es mejor para la mayoría de los escenarios de migración a la nube, ya que proporciona servicios y funcionalidades totalmente administrados.



Cada oferta proporciona un determinado nivel de administración que tiene sobre la infraestructura, según el grado de eficiencia de los costes.

## Modelos de implementación

Azure SQL Database está disponible en dos modelos de implementación diferentes:

- **Base de datos única:** Una base de datos única que se factura y administra a nivel individual. Cada una de las bases de datos se administra individualmente desde perspectivas de escala y tamaño de datos. Cada base de datos implementada en este modelo tiene sus propios recursos dedicados, incluso si se implementa en el mismo servidor lógico.
- **Grupos elásticos:** Un grupo de bases de datos que se administran conjuntamente y comparten un conjunto común de recursos. Los grupos elásticos proporcionan una solución rentable para el modelo de aplicación de software como servicio, ya que los recursos se comparten entre todas las bases de datos. Puede configurar recursos basados en el modelo de compra basado en DTU o en el modelo de compra basado en núcleo virtual.

## Modelo de compra

En Azure, todos los servicios admiten hardware físico y tiene la flexibilidad de elegir entre dos modelos de compra diferentes:

## Unidad de transacción de base de datos (DTU)

El [modelo de compra basado en DTU](#) se calcula en función de una fórmula que combina recursos de proceso, almacenamiento e E/S. Es una buena opción para los clientes que desean opciones de recursos simples y preconfiguradas.

El modelo de compra de DTU incluye varios niveles de servicio diferentes, como Básico, Estándar y Premium. Cada nivel tiene distintas funcionalidades, lo que proporciona una amplia gama de opciones al elegir esta plataforma.

En términos de rendimiento, el nivel Básico se usa para cargas de trabajo menos exigentes, mientras que el nivel Premium se usa para los requisitos intensivos de la carga de trabajo.

Los recursos de proceso y almacenamiento dependen del nivel de DTU y proporcionan varias funcionalidades de rendimiento con un límite de almacenamiento fijo, retención de copia de seguridad y costo.

Para obtener más información sobre el modelo de compra de [DTU](#), consulte [Introducción al modelo de compra basado en DTU](#).

## vCore

El [modelo de compra basado en](#) núcleo virtual permite adquirir un número especificado de núcleos virtuales en función de las cargas de trabajo dadas. vCore es el modelo de compra predeterminado al adquirir recursos de Azure SQL Database. Las bases de datos de núcleo virtual tienen una relación específica entre el número de núcleos y la cantidad de memoria y almacenamiento proporcionados a la base de datos. El modelo de compra de vCore es compatible con Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance.

También puede comprar bases de datos de núcleo virtual en tres niveles de servicio diferentes:

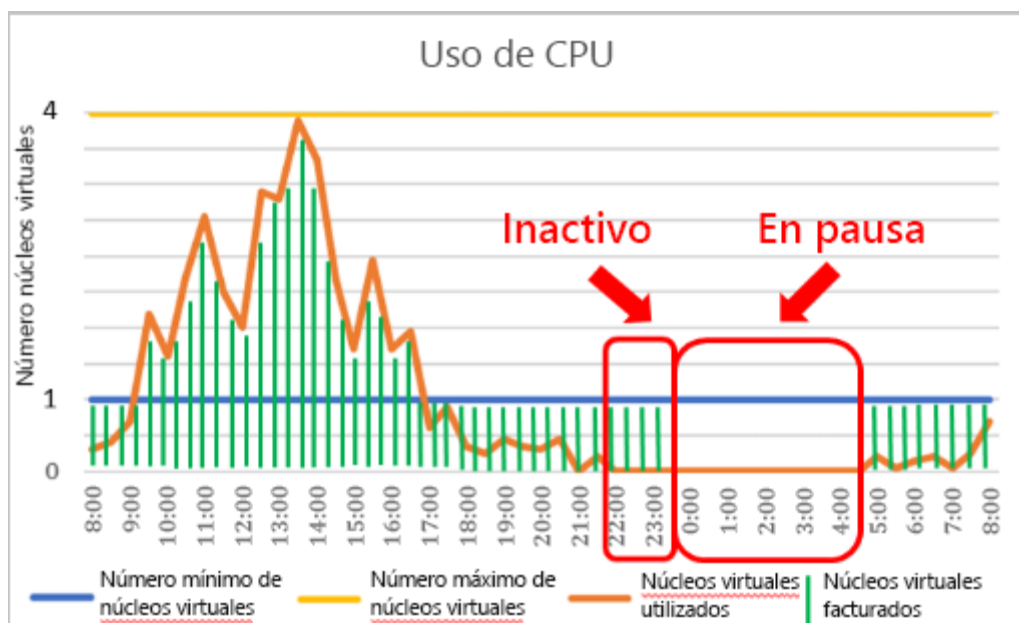
| Nivel de servicio       | Mejor para                            | Tipo de almacenamiento | Latencia     | Niveles de cálculo          | Características de resistencia     | Tamaño máximo de la base de datos |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Uso general             | Cargas de trabajo de uso general      | Azure Premium Storage  | Mayor que BC | Aprovisionado, sin servidor | No disponible                      | 4 TB                              |
| Crítico para la empresa | Cargas de trabajo de alto rendimiento | SSDs Locales           | Menor        | Aprovisionado               | Réplica de solo lectura integrada, | 4 TB                              |

| Nivel de servicio | Mejor para                   | Tipo de almacenamiento | Latencia | Niveles de cálculo | Características de resistencia      | Tamaño máximo de la base de datos |
|-------------------|------------------------------|------------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Hiperescala       | Bases de datos a gran escala | Azure Premium Storage  | Varía    | Aprovisionado      | Arquitectura única para el escalado | 100 TB                            |
|                   |                              |                        |          |                    | resistencia más alta al error       |                                   |

El nivel de servicio De uso general ofrece dos opciones de cómputo: **aprovisionadas** y **sin servidor**. Los recursos aprovisionados se asignan previamente y se facturan cada hora en función de los núcleos virtuales configurados, ideales para cargas de trabajo coherentes. Los recursos sin servidor se escalan automáticamente en función de la demanda y se facturan por segundo, lo que los hace rentables para cargas de trabajo variables.

## Sin servidor

El término "Sin Servidor" puede ser engañoso porque todavía debes implementar tu instancia de Azure SQL Database en un servidor lógico para la conexión. [Sin servidor](#) es un nivel de proceso que escala o reduce automáticamente los recursos en función de la demanda de cargas de trabajo. Cuando la carga de trabajo ya no requiere recursos de proceso, la base de datos se pausa y solo se factura el almacenamiento durante el período inactivo. Tras un intento de conexión, la base de datos se reanuda y está disponible.

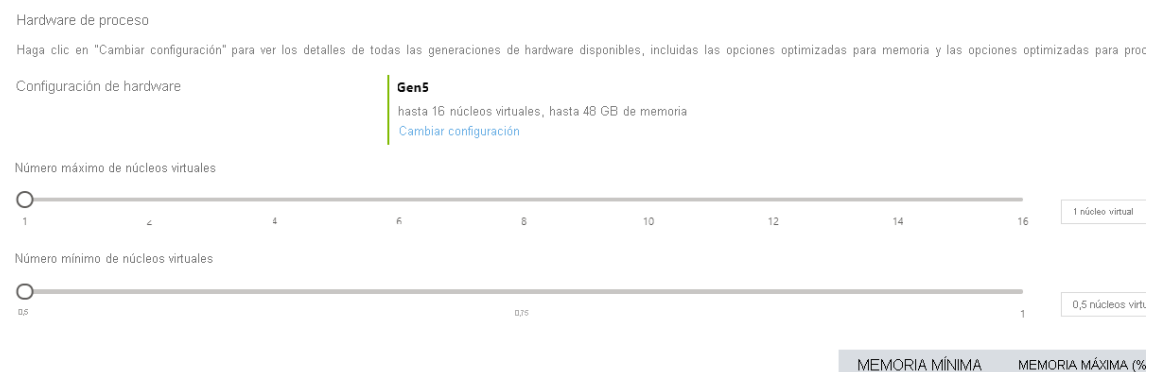


La configuración para controlar la pausa se denomina retraso de autopausa, con un valor mínimo de 60 minutos y un valor máximo de siete días. Si la base de datos permanece inactiva durante ese tiempo, se pausa.

Una vez que la base de datos está inactiva durante el tiempo especificado, se pausa hasta un intento de conexión posterior. La configuración de un intervalo de escalado automático de proceso y un retraso de autopausa afecta al rendimiento de la base de datos y a los costos de proceso.

Las aplicaciones que usan sin servidor deben configurarse para controlar los errores de conexión e incluir lógica de reintento, ya que la conexión a una base de datos en pausa genera un error de conexión.

Otra diferencia entre el modelo de núcleo virtual sin servidor y el modelo de núcleo virtual estándar de Azure SQL Database es que con sin servidor, puede especificar un número mínimo y máximo de núcleos virtuales. Los límites de memoria e E/S son proporcionales al intervalo especificado.



La imagen muestra la pantalla de configuración de una base de datos sin servidor en Azure Portal. Tiene la opción de seleccionar un mínimo como mínimo de la mitad de un núcleo virtual y un máximo de 16 núcleos virtuales.

Sin servidor no es totalmente compatible con todas las características de Azure SQL Database, ya que algunos de ellos requieren procesos en segundo plano para ejecutarse constantemente, como:

- Replicación geográfica
- Retención de copia de seguridad a largo plazo
- Una base de datos de trabajos en trabajos elásticos
- La base de datos de sincronización en SQL Data Sync (Data Sync es un servicio que replica datos entre un grupo de bases de datos)

Nota: Actualmente, sin servidor solo se admite en el nivel de Uso general del modelo de compra de Núcleo virtual.

## Copias de seguridad

Una de las características más importantes de la oferta de plataforma como servicio es copias de seguridad. En este caso, el sistema realiza automáticamente copias de seguridad sin intervención de usted. El almacenamiento con redundancia geográfica con blobs de Azure almacena estas copias de seguridad y, de forma predeterminada, las conserva durante entre 7 y 35 días, en función del nivel de servicio de la base de datos. Las bases de datos básicas y de núcleo virtual predeterminadas son siete días de retención y los administradores pueden ajustar este valor para las bases de datos de núcleo virtual. Puede ampliar el tiempo de retención configurando la retención a largo plazo (LTR), lo que le permite conservar las copias de seguridad durante un máximo de 10 años.

Para proporcionar redundancia, también puede usar el almacenamiento de blobs con redundancia geográfica con acceso de lectura. Este almacenamiento replicaría las copias de seguridad de la base de datos en una región secundaria de su preferencia. También le permitiría leer desde esa región secundaria si es necesario. No se admiten copias de seguridad manuales de bases de datos y la plataforma denegará cualquier solicitud para hacerlo.

Las copias de seguridad de base de datos se realizan según una programación determinada:

- **Completa:** una vez a la semana
- **Diferencial:** cada 12 horas
- **Registro** – Cada 5 a 10 minutos en función de la actividad del registro de transacciones

Esta programación de copia de seguridad debe satisfacer las necesidades de la mayoría de los objetivos de punto y tiempo de recuperación (RPO/RTO), pero cada cliente debe evaluar si cumplen sus requisitos empresariales.

Hay varias opciones disponibles para restaurar una base de datos. Debido a la naturaleza de Platform as a Service, no se puede restaurar manualmente una base de datos mediante métodos convencionales, como emitir el comando `RESTORE DATABASET-SQL`.

Independientemente del método de restauración que se implemente, no es posible restaurar a través de una base de datos existente. Si es necesario restaurar una base de datos, se debe quitar o cambiar el nombre de la base de datos existente antes de iniciar el proceso de restauración. Además, tenga en cuenta que, en función del nivel de servicio de la plataforma, los tiempos de restauración no están garantizados y podrían fluctuar. Se recomienda probar el proceso de restauración



para obtener una métrica de línea base sobre cuánto tiempo podría tardar una restauración.

- **Restauración mediante Azure Portal:** Con Azure Portal, tiene la opción de restaurar una base de datos en el mismo servidor lógico para Azure SQL Database, o bien puede usar la restauración para crear una nueva base de datos en un servidor nuevo en cualquier región de Azure.
- **Restauración mediante lenguajes de scripting:** Tanto PowerShell como la CLI de Azure se pueden usar para restaurar una base de datos.

**Nota:** La copia de seguridad de solo copia en Azure Blob Storage está disponible para SQL Managed Instance. SQL Database no admite esta característica.

Para más información sobre las copias de seguridad automatizadas, vea [Copias de seguridad automatizadas: Azure SQL Database y Azure SQL Managed Instance](#).

## Replicación geográfica activa

[La replicación geográfica](#) es una característica de continuidad empresarial que replica de forma asincrónica una base de datos en hasta cuatro réplicas secundarias. A medida que las transacciones se confirman en la réplica principal (y sus réplicas dentro de la misma región), las transacciones se envían a las réplicas secundarias que se van a reproducir. Dado que esta comunicación se realiza de forma asincrónica, la aplicación que realiza la llamada no tiene que esperar a que la réplica secundaria confirme la transacción antes de que SQL Server devuelva el control al autor de la llamada.

Las bases de datos secundarias son legibles y se pueden usar para descargar cargas de trabajo de solo lectura, lo que libera recursos para cargas de trabajo transaccionales en la principal o colocando los datos más cerca de los usuarios finales. Además, las bases de datos secundarias pueden estar en la misma región que la principal o en otra región de Azure.

Puede iniciar una conmutación por error manualmente por el usuario o mediante programación por la aplicación. Si se produce una conmutación por error, puede actualizar las cadenas de conexión de la aplicación para reflejar el nuevo punto de conexión de lo que ahora es la base de datos principal.

## Grupos de conmutación por error

[Los grupos de conmutación por error](#) se basan en la tecnología que se usa en la replicación geográfica, pero proporcionan un único punto de conexión para la conexión. La razón principal del uso de grupos de conmutación por error es que proporcionan puntos de conexión que se pueden usar para enrutar el tráfico a la

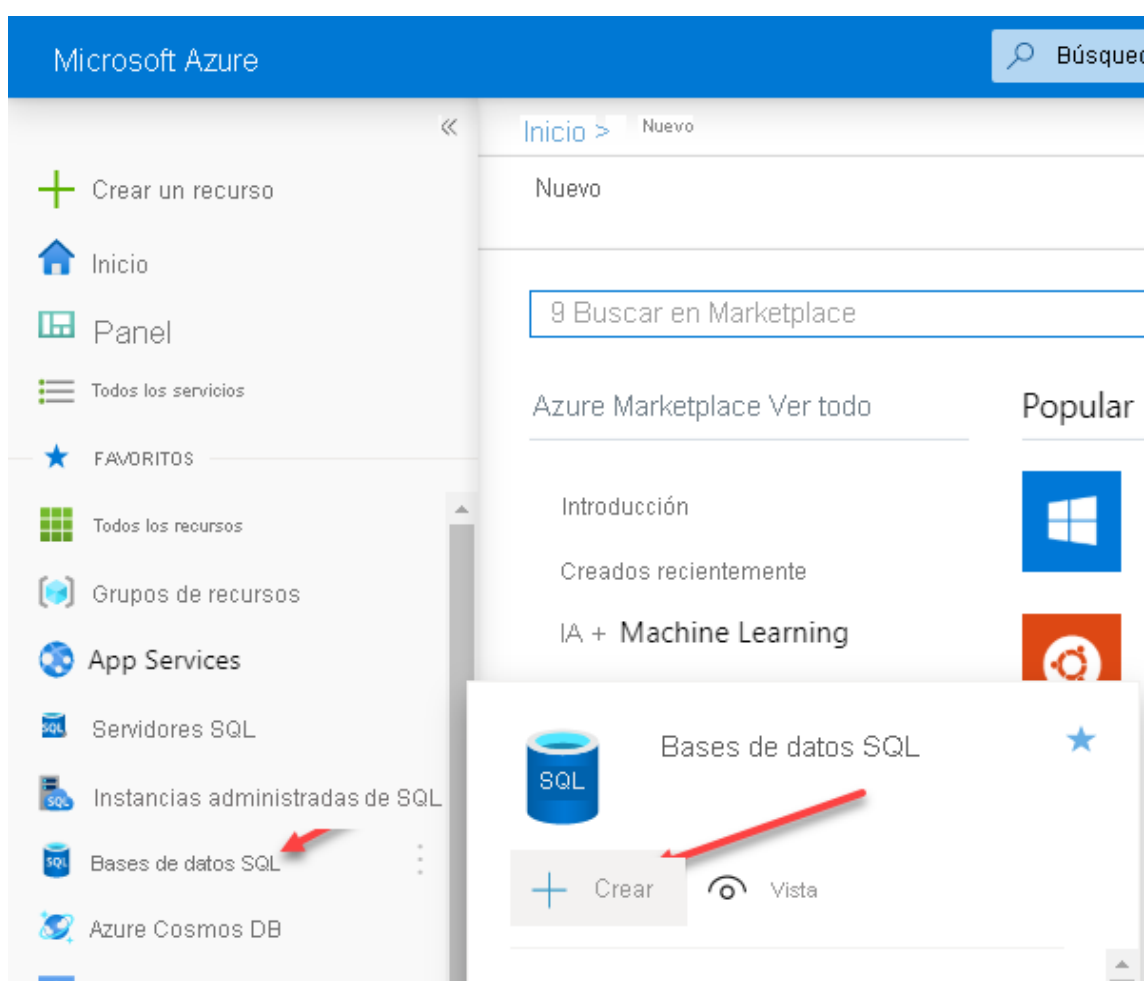
réplica adecuada. La aplicación puede conectarse después de una conmutación por error sin necesidad de cambiar la cadena de conexión.

## Explorar una única base de datos SQL

Echemos un vistazo a varios métodos para implementar una base de datos única de Azure SQL Database.

### Implementación mediante el portal

La creación de una base de datos SQL a través de Azure Portal es sencilla. En primer lugar, vaya a Azure Portal y seleccione "Bases de datos SQL" en el menú izquierdo. En el panel desplegable que aparece, selecciona "Crear".



En el panel de la imagen siguiente, observará que la suscripción ya debería habérsele proporcionado. Deberá proporcionar la siguiente información:

- **Grupo de recursos** : si tiene un grupo de recursos existente que desea usar, selecciónelo en la lista desplegable. Para crear un nuevo grupo de recursos para esta instancia de Azure SQL Database, elija la opción **Crear nuevo** .

- **Nombre de la base de datos** : proporcione un nombre para la base de datos.
- **Servidor** : cada base de datos debe residir en un servidor lógico. Si ya tiene uno en la región adecuada, puede seleccionarlo. De lo contrario, seleccione el vínculo **Crear nuevo** y siga las indicaciones para crear un nuevo servidor lógico para hospedar la base de datos.
- **¿Quiere usar un grupo elástico de SQL?** – Decida si se usará un grupo elástico.
- **Proceso y almacenamiento** : determine los recursos de proceso adecuados necesarios. De forma predeterminada, se establece en Gen5, 2vCore, con 32 GB de almacenamiento. Seleccione **Configurar base de datos** para ver y elegir opciones de configuración alternativas.

### Crear SQL Database

Microsoft

Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y después, vaya a Revisar y aprovisionar con valores predeterminados automáticos. Más información

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Utilice grupos de recursos como carpetas para administrar todos sus recursos.

Suscripción \* ? Dev-Test-Lab

Grupo de recursos\* ? Contoso

[Crear nuevo](#)

Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de almacenamiento

Nombre de la base de datos\* ? Widgets ✓

Servidor ? :ontososql1 (West US)

[Crear nuevo](#)

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? \* ? ☐ Sí ☒ No

Proceso y almacenamiento\* ? De uso general

Generación 5, 2 núcleos virtuales y 32 GB de almacenamiento

[Configurar base de datos](#)

[Revisar y crear](#) [Siguiente: Redes >](#)

Aquí observará que el nivel de servicio es De uso general y el nivel de proceso es Sin servidor, como se ha descrito anteriormente. Sin servidor se factura por segundo según el número de núcleos virtuales que se usen. La opción alternativa es

Aprovisionada, donde los recursos de proceso se asignan previamente y se facturan por hora en función del número de núcleos virtuales configurados.

**Configuración**

Comentarios

¿Busca la versión básica, la estándar o la premium?

**De uso general**  
Opciones de procesamiento y almacenamiento escalables  
500 - 20 000 IOPS  
Latencia de 2 a 10 ms

**Hiperescala**  
Almacenamiento escalable por petición  
500 - 204 800 IOPS  
Latencia de 1 a 10 ms

**Crítico para la empresa**  
Alta tasa de transacciones y resiliencia elevada  
5000 - 204 800 IOPS  
Latencia de 1 a 2 ms

**Nivel de proceso**

**Aprovisionado**  
Los recursos de proceso se han asignado previamente  
Facturación por hora en función de los núcleos virtuales configurados

**Informática sin servidor**  
Los recursos de proceso se escalan automáticamente  
Facturación por segundo en función de los núcleos virtuales utilizados

**Hardware de proceso**  
Haga clic en "Cambiar configuración" para ver los detalles de todas las generaciones de hardware disponibles, incluidas las opciones optimizadas para memoria y las opciones optimizadas para proceso.

**Configuración de hardware**  
Gen5  
hasta 80 núcleos virtuales, hasta 408 GB de memoria  
Cambiar configuración

**Ahorro de dinero**  
Ahorre hasta un 55 % con una licencia de la que ya disponga. ¿Ya tiene una licencia de SQL Server?  
☒ Sí ☐ No

**Tipo de licencia**  
SQL Server  
☒ Confirmando que tengo una licencia SQL Server con Software Assurance para aplicar esta Ventaja híbrida de Azure para SQL Server

**Núcleos virtuales** ¿Qué diferencia hay entre los núcleos virtuales y las DTU?

**Tamaño máximo de datos**

**Resumen del coste**  
Gen5 - De uso general (GP, Gen5 2)  
Coste por núcleo virtual (en USD) x 2  
Núcleo virtual seleccionado  
Descuento en la ventaja híbrida de Azure - %  
Coste por GB (en USD)  
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB) x 41,6  
COSTE MENSUAL ESTIMADO USD

**9,6 GB ESPACIO DE REGISTRO ASIGNADO**

**Aplicar**

## Implementación de Azure SQL Database mediante PowerShell o CLI

También puede implementar la base de datos mediante Azure PowerShell o la CLI de Azure. En la imagen siguiente se muestra el ejemplo de PowerShell en el que va a crear un nuevo grupo de recursos y definir un administrador llamado SqlAdmin y, a continuación, crear un servidor, una base de datos y una regla de firewall.

=====

### PowerShell

=====

```
# Connect-AzAccount
```

```
# The SubscriptionId in which to create these objects
```

```
$SubscriptionId = "
```

```
# Set the resource group name and location for your server
```

```

$resourceGroupName = "myResourceGroup-$(Get-Random)"
$location = "westus2"

# Set an admin login and password for your server
$adminSqlLogin = "SqlAdmin"
$password = "ChangeYourAdminPassword1"

# Set server name - the logical server name has to be unique in the system
$serverName = "server-$(Get-Random)"

# The sample database name
$databaseName = "mySampleDatabase"

# The ip address range that you want to allow to access your server
$startIp = "0.0.0.0"
$endIp = "0.0.0.0"

# Set subscription
Set-AzContext -SubscriptionId $subscriptionId

# Create a resource group
$resourceGroup = New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location
$location

# Create a server with a system wide unique server name
$server = New-AzSqlServer -ResourceGroupName $resourceGroupName `
-ServerName $serverName `
-Location $location `

```

```
-SqlAdministratorCredentials $(New-Object -TypeName  
System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList $adminSqlLogin,  
$(ConvertTo-SecureString -String $password -AsPlainText -Force))
```

```
# Create a server firewall rule that allows access from the specified IP range
```

```
$serverFirewallRule = New-AzSqlServerFirewallRule -ResourceGroupName  
$resourceGroupName `  
-ServerName $serverName `  
-FirewallRuleName "AllowedIPs" -StartIpAddress $startIp -EndIpAddress $endIp
```

```
# Create a blank database with an S0 performance level
```

```
$database = New-AzSqlDatabase -ResourceGroupName $resourceGroupName `  
-ServerName $serverName `  
-DatabaseName $databaseName `  
-RequestedServiceObjectiveName "S0" `  
-SampleName "AdventureWorksLT"
```

```
=====
```

También se puede usar la CLI de Azure para implementar Azure SQL Database, como se muestra a continuación:

```
=====
```

Bash

```
=====
```

```
#!/bin/bash
```

```
# set execution context (if necessary)
```

```
az account set --subscription <replace with your subscription name or id>
```

# Set the resource group name and location for your server

resourceGroupName=myResourceGroup-\$RANDOM

location=westus2

# Set an admin login and password for your database

adminlogin=ServerAdmin

password=`openssl rand -base64 16`

# password=<EnterYourComplexPasswordHere1>

# The logical server name has to be unique in all of Azure

servername=server-\$RANDOM

# The ip address range that you want to allow to access your DB

startip=0.0.0.0

endip=0.0.0.0

# Create a resource group

az group create \

--name \$resourceGroupName \

--location \$location

# Create a logical server in the resource group

az sql server create \

--name \$servername \

--resource-group \$resourceGroupName \

--location \$location \

--admin-user \$adminlogin \

```
--admin-password $password
```

```
# Configure a firewall rule for the server
```

```
az sql server firewall-rule create \
```

```
--resource-group $resourceGroupName \
```

```
--server $servername \
```

```
-n AllowYourIrp \
```

```
--start-ip-address $startip \
```

```
--end-ip-address $endip
```

```
# Create a database in the server
```

```
az sql db create \
```

```
--resource-group $resourceGroupName \
```

```
--server $servername
```

```
--name mySampleDatabase \
```

```
--sample-name AdventureWorksLT \
```

```
--edition GeneralPurpose \
```

```
--family Gen4 \
```

```
--capacity 1 \
```

```
# Echo random password
```

```
echo $password
```

```
=====
```

## Implementación de Azure SQL Database con plantillas de Azure Resource Manager

Otro método para implementar recursos es mediante una plantilla de Azure Resource Manager, tal como se mencionó anteriormente. Una plantilla de Resource Manager proporciona el control más granular sobre los recursos y Microsoft



proporciona un repositorio de GitHub denominado Azure-Quickstart-Templates, que hospeda plantillas de Azure Resource Manager a las que puede hacer referencia en las implementaciones. A continuación se muestra un ejemplo de PowerShell de implementación de una plantilla basada en GitHub:

=====

## PowerShell

=====

```
#Define Variables for parameters to pass to template

$projectName = Read-Host -Prompt "Enter a project name"

$location = Read-Host -Prompt "Enter an Azure location (i.e. centralus)"

$adminUser = Read-Host -Prompt "Enter the SQL server administrator username"

$adminPassword = Read-Host -Prompt "Enter the SQL server administrator
password" -AsSecureString

$resourceGroupName = "${projectName}rg"


#Create Resource Group and Deploy Template to Resource Group

New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location


New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName $resourceGroupName
`

-TemplateUri "https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-
templates/master/101-sql-logical-server/azuredeploy.json" `

-administratorLogin $adminUser -administratorLoginPassword $adminPassword


Read-Host -Prompt "Press [ENTER] to continue ..."
```

=====

Este script automatiza la creación de un grupo de recursos de Azure y la implementación de un servidor lógico de SQL dentro de él. Solicita al usuario el nombre de un proyecto, la ubicación de Azure y las credenciales de administrador de SQL Server y, a continuación, crea un grupo de recursos con los detalles proporcionados. Por último, implementa un servidor lógico de SQL en el grupo de

recursos mediante una plantilla de ARM predefinida desde un URI especificado y pausa la ejecución hasta que el usuario presiona ENTER.

## Implementación de un grupo elástico de Azure SQL Database

Los grupos elásticos son una opción de implementación en la que se compran recursos de proceso de Azure (CPU, memoria y almacenamiento) que, posteriormente, se comparten entre varias bases de datos definidas como pertenecientes al mismo grupo. Una comparación sencilla con SQL Server local es que un grupo elástico es como una instancia de SQL Server que tiene varias bases de datos de usuario. Mediante el uso de grupos elásticos, puede administrar fácilmente los recursos del grupo y, al mismo tiempo, ahorrar costos. Los grupos elásticos también facilitan la escalabilidad hasta los límites establecidos, de modo que si una sola base de datos del grupo necesita recursos debido a una carga de trabajo imprevisible, los recursos están allí. Si toda la piscina necesita recursos adicionales, una opción de control deslizante simple en el portal de Azure facilita escalar hacia arriba o hacia abajo la piscina elástica.

### Creación de nuevos grupos elásticos

Con Azure Portal, busque *"Grupos elásticos de SQL"*. A continuación, seleccione **Crear** para abrir la página **Crear grupo elástico de SQL**.

### Crear grupo elástico de SQL

Microsoft

**Aspectos básicos** Etiquetas Revisar y crear

Cree un grupo elástico de SQL con sus configuraciones preferidas. Los grupos elásticos proporcionan una solución rentable y sencilla para administrar el rendimiento de varias bases de datos con un presupuesto fijo. Complete la pestaña Aspectos básicos y, luego, vaya a Revisar y crear para realizar el aprovisionamiento con valores predeterminados inteligentes; también puede visitar cada pestaña para personalizar los valores. [Más información](#) 

#### Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Use grupos de recursos, como carpetas, para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción \* ⓘ

Dev-Test-Lab

Grupo de recursos \* ⓘ

Contoso

[Crear nuevo](#)

#### Detalles del grupo elástico

Indique la configuración necesaria para este grupo, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del grupo elástico \*

Escriba un nombre para el grupo elástico

Servidor \* ⓘ

contososql1 (Oeste de EE. UU.)

[Crear nuevo](#)

Proceso y almacenamiento

**GeneralPurpose**  
Generación 5, 2 núcleos virtuales, 32 GB y 0 bases de datos  
[Configurar grupo elástico](#)

## Adición de una base de datos a un grupo existente

1. Con Azure Portal, busque el grupo al que va a agregar una base de datos.

Configuración

Comentarios

¿Desea buscar la versión básica, la estándar o la premium?

De uso general  
Opciones de procesamiento y almacenamiento escalables  
500 - 20.000 IOPS  
Latencia de 2 a 10 ms  
A partir de 199,13 USD/ mes

Crítico para la empresa  
Alta tasa de transacciones y resiliencia elevada  
5.000 - 204.800 IOPS  
Latencia de 1 a 2 ms  
A partir de 1056,69 USD/ mes

Configuración de grupo **Bases de datos** Configuración por base de datos

+ Agregar bases de datos Revertir seleccionados

Busque para filtrar bases de datos.

Nombre de la base de datos Plan de tarifa T4 Espacio de datos usado

Actualmente no hay ninguna base de datos seleccionada para agregarla al grupo. Para agregar bases de datos, haga clic en "Agregar bases de datos", en la parte superior.

2. Seleccione **+ Agregar bases de datos** para agregar la base de datos al grupo y, a continuación, seleccione **Aplicar**.

Configuración

Comentarios

¿Busca la versión básica, la estándar o la premium?

De uso general  
Opciones de procesamiento y almacenamiento escalables  
500 - 20.000 IOPS  
Latencia de 2 a 10 ms  
A partir de 187,77 USD al mes

Crítico para la empresa  
Alta tasa de transacciones y resiliencia elevada  
5000 - 204.800 IOPS  
Latencia de 1 a 2 ms  
A partir de 1011,32 USD al mes

Configuración de grupo **Bases de datos** Configuración por base de datos

+ Agregar bases de datos Revertir seleccionados

Buscar para filtrar bases de datos...

| Nombre de la base de datos                  | Plan de tarifa                                       | Espacio de datos usado |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> AdventureWorks2014 | De uso general: Sin servidor, Gen5, 1 núcleo virtual | 272 MB                 |

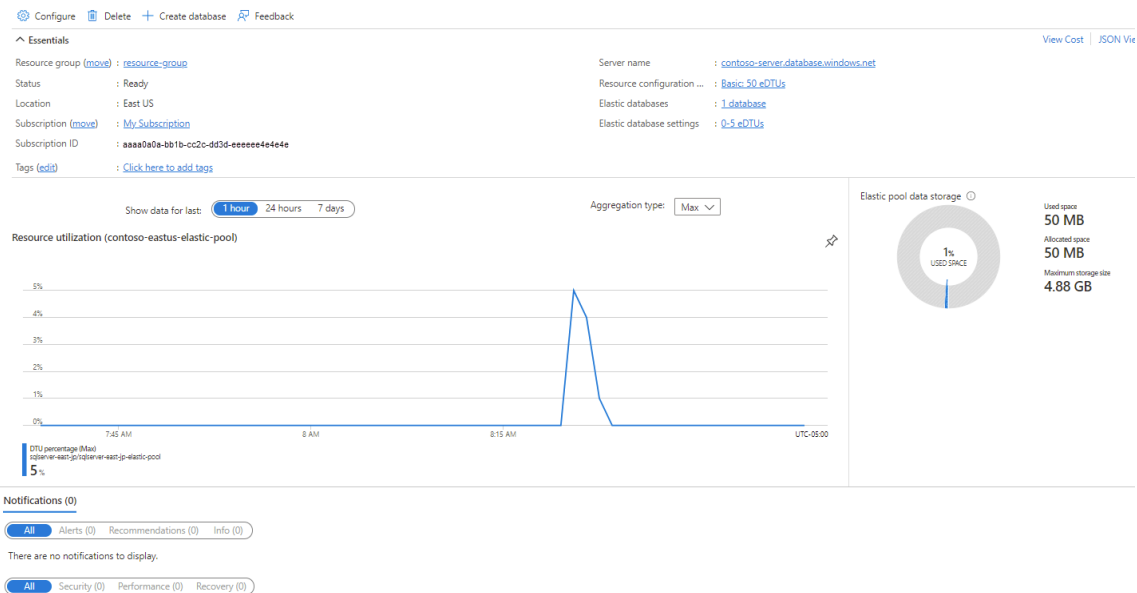
Aplicar

A continuación, la selección de la base de datos se agrega a la **sección Listo para agregarse a este grupo**. Haga clic en **Guardar**.

## Administración de recursos del grupo

El Azure Portal proporciona información completa sobre el estado y la salud del grupo elástico. Puede supervisar el uso de recursos e identificar qué base de datos consume la mayoría de los recursos. Esta información es valiosa para identificar

problemas de rendimiento o determinar si una base de datos no es adecuada para el grupo, especialmente si una base de datos usa la mayoría de los recursos.

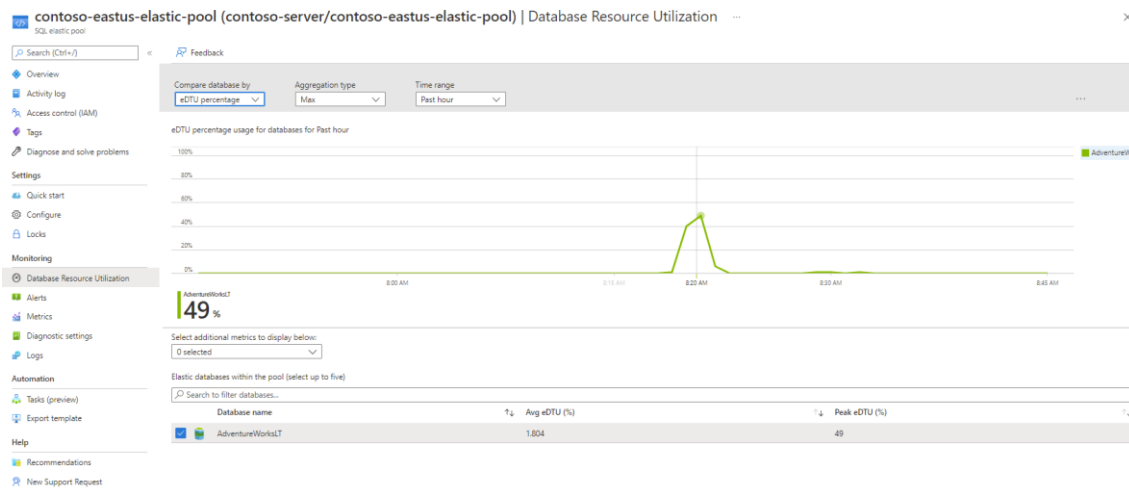


Para ajustar los recursos asignados al grupo elástico, use la opción **Configurar** en la sección **Configuración** del menú lateral de administración del grupo elástico. Puede realizar varios cambios después de la creación de un grupo elástico.

- Tamaño del grupo, incluidas las DTUs, los núcleos virtuales y el tamaño de almacenamiento.
- Nivel de servicio.
- Recursos por base de datos.
- Bases de datos incluidas en el conjunto, ya sea añadiéndolas o eliminándolas.

Algunos cambios, como las DTU mínimas y máximas o núcleos virtuales por base de datos, se realizan en línea. También puede cambiar el tamaño total del grupo o agregar y quitar bases de datos según sea necesario. Las conexiones activas finalizan a medida que se completa el redimensionamiento.

Una de las características más útiles es la capacidad de supervisar el uso de recursos de base de datos. Esta característica proporciona una manera sencilla de evaluar el rendimiento de las bases de datos dentro del grupo.



Un grupo elástico es una buena opción para las bases de datos multiinquilino en las que cada inquilino tiene su propia copia de la base de datos. Equilibre la carga de trabajo entre bases de datos para evitar que una base de datos monopolice todos los recursos del grupo.

## Descripción de Hiperescala de base de datos SQL

Azure SQL Database se limitó históricamente a 4 TB de almacenamiento por base de datos debido a restricciones de infraestructura física. Sin embargo, el nivel de servicio Hiperescala revoluciona esto al permitir que las bases de datos superen los 100 TB. Hiperescala usa técnicas de escalado horizontal para agregar nodos de proceso a medida que crecen los tamaños de datos. Aunque el costo de Hiperescala es similar al de Azure SQL Database, hay un costo adicional por el almacenamiento que se cobra por cada terabyte. Es importante tener en cuenta que una vez que una base de datos se convierte en Hiperescala, no se puede revertir a una base de datos de Azure SQL estándar.

Hiperescala es ideal para la mayoría de las cargas de trabajo empresariales, ofreciendo flexibilidad y alto rendimiento con recursos de proceso y almacenamiento escalables de forma independiente. Separa el motor de procesamiento de consultas de los componentes que proporcionan almacenamiento a largo plazo y durabilidad, lo que permite que la capacidad de almacenamiento se escale sin problemas según sea necesario.

El nivel de servicio Hiperescala, parte del modelo de compra basado en núcleo virtual, es la opción más reciente y escalable, superando significativamente los límites de los niveles De uso general y Crítico para la empresa.

## Ventajas

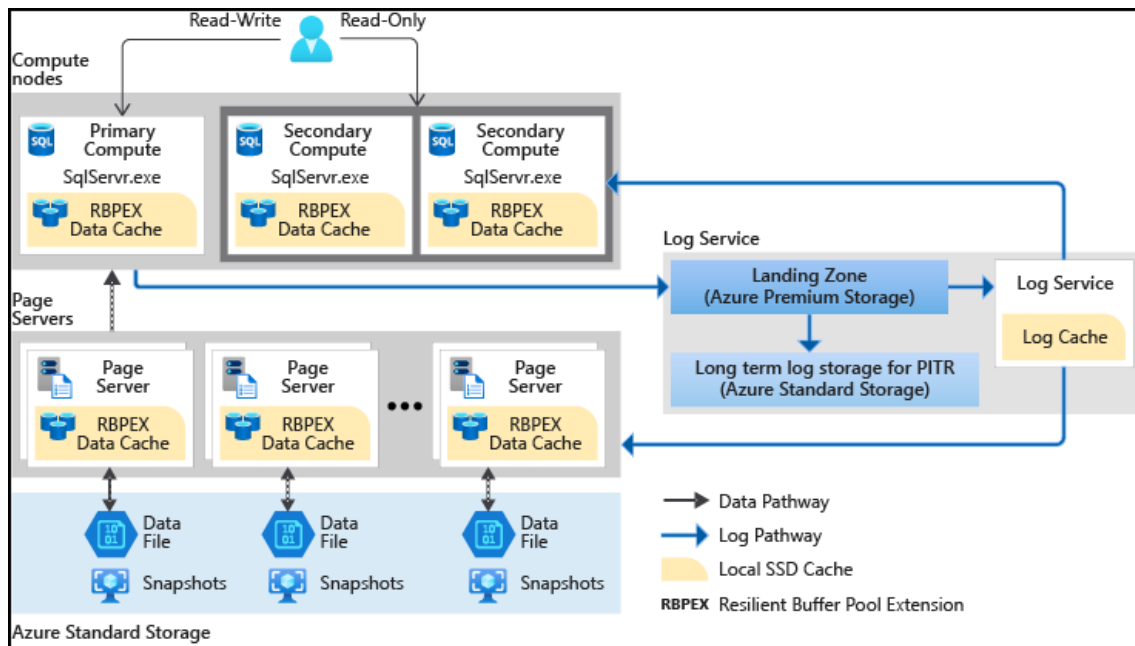
El nivel de servicio Hiperescala elimina muchas de las limitaciones prácticas asociadas tradicionalmente a las bases de datos en la nube. Los recursos de un solo nodo restringen la mayoría de las bases de datos, pero las bases de datos de Hiperescala no tienen restricciones de este tipo. Con su arquitectura de almacenamiento flexible, el almacenamiento se expande según sea necesario y no hay ningún tamaño máximo predefinido. Solo se le factura la capacidad que use. Para cargas de trabajo de lectura intensiva, Hiperescala ofrece una escalabilidad horizontal rápida mediante el aprovisionamiento de réplicas adicionales para descargar las operaciones de lectura.

Además, el tiempo necesario para las copias de seguridad de base de datos o las operaciones de escalado ya no depende del volumen de datos. Las bases de datos de Hiperescala se pueden respaldar instantáneamente y puede ampliar o reducir una base de datos con decenas de terabytes en minutos. Esta flexibilidad garantiza que las opciones de configuración iniciales no le restrinjan. Además, Hiperescala proporciona restauraciones rápidas de bases de datos, completando en minutos en lugar de horas o días.

Hiperescala proporciona una rápida escalabilidad según la demanda de la carga de trabajo.

- **Escalado hacia arriba/abajo:** Puede aumentar o disminuir los recursos de computación principales, como la CPU y la memoria, de forma rápida y eficaz. Dado que el almacenamiento se comparte, estas operaciones de escalado no dependen del volumen de datos de la base de datos.
- **Escalado horizontal/vertical:** puede crear más réplicas de proceso para gestionar las solicitudes de lectura, y así aliviar eficazmente la carga de trabajo de lectura del proceso principal. Además, estas réplicas sirven como esperas activas, listas para asumir el control si hay un error del proceso principal.

El aprovisionamiento de más réplicas de cómputo es una operación rápida y en línea. Para conectarse a estas réplicas de solo lectura, establezca el argumento *ApplicationIntent* en la cadena de conexión en **ReadOnly**. Todas las conexiones con la intención de aplicaciones **ReadOnly** se enrutan automáticamente a una de las réplicas del proceso de solo lectura.



## Consideraciones sobre la seguridad

La seguridad del nivel de servicio Hiperescala ofrece las mismas funcionalidades sólidas que otros niveles de Azure SQL Database. Emplea un enfoque de defensa en profundidad en capas, lo que proporciona una protección completa frente a las capas más externas hacia dentro.



- **Seguridad de red** es la primera capa de defensa, utilizando reglas de firewall de IP para controlar el acceso en función de la dirección IP de origen. Además, las reglas de firewall de red virtual habilitan la comunicación desde subredes seleccionadas dentro de una red virtual.

- **Access Management** se proporciona a través de los siguientes métodos de autenticación para comprobar la identidad del usuario:
  - Autenticación de SQL
  - Autenticación de Microsoft Entra
  - Autenticación de Windows para entidades de seguridad de Microsoft Entra

Hiperescala de Azure SQL Database también admite [Row-Level Security \(RLS\)](#), lo que permite a los clientes controlar el acceso a filas específicas de una tabla de base de datos en función de las características del usuario, como la pertenencia a grupos o el contexto de ejecución.

- **Threat Protection** incluye funcionalidades sólidas de auditoría y detección de amenazas. La auditoría de SQL Database y SQL Managed Instance realiza un seguimiento de las actividades de la base de datos y ayuda a mantener el cumplimiento de los estándares de seguridad mediante la captura de eventos en un registro de auditoría dentro de una cuenta de almacenamiento de Azure propiedad del cliente. Advanced Threat Protection analiza los registros para detectar comportamientos inusuales y posibles amenazas en las bases de datos. Genera alertas para actividades sospechosas, como inyección de código SQL, infiltración de datos potenciales, ataques por fuerza bruta y anomalías en los patrones de acceso que pueden indicar escalaciones de privilegios o el uso de credenciales vulneradas.
- **Information Protection** se proporciona de las siguientes maneras:
  - Seguridad de la capa de transporte (cifrado en tránsito)
  - Cifrado de datos transparente (cifrado en reposo)
  - Administración de claves con Azure Key Vault
  - Always Encrypted (cifrado en uso)
  - Enmascaramiento dinámico de datos

## Consideraciones de rendimiento

El nivel de servicio Hiperescala está diseñado para los clientes con bases de datos de SQL Server locales de gran tamaño que desean modernizar mediante la migración a la nube y para aquellos que ya usan Azure SQL Database que necesitan ampliar significativamente su capacidad de base de datos. También es ideal para los clientes que buscan un alto rendimiento y escalabilidad.



Entre las principales funcionalidades de rendimiento de Hiperescala se incluyen las siguientes:

- Copias de seguridad de base de datos casi instantáneas mediante instantáneas de archivo almacenadas en Azure Blob Storage, sin afectar a los recursos de proceso.
- Restauraciones rápidas de bases de datos basadas en instantáneas de archivos, completando en minutos en lugar de horas o días, independientemente del tamaño de los datos.
- Se ha mejorado el rendimiento general debido a un mayor rendimiento del registro de transacciones y a tiempos de confirmación de transacciones más rápidos, independientemente de los volúmenes de datos.
- Escalabilidad rápida mediante el aprovisionamiento de una o más réplicas de solo lectura para aliviar las cargas de trabajo de lectura y actuar como respaldo activo.
- Escalado rápido, lo que le permite aumentar rápidamente los recursos de procesamiento para manejar cargas de trabajo pesadas y reducirlos cuando no sea necesario.

## Implementación de la Hiperescala de Azure SQL Database

Para implementar una instancia de Azure SQL Database con el nivel Hiperescala, siga el mismo proceso que la implementación de una base de datos SQL normal, con las siguientes diferencias:

1. En **Proceso y almacenamiento**, seleccione el vínculo **Configurar base de datos**.

## Crear SQL Database

Microsoft

Cree una base de datos SQL con la configuración que prefiera. Complete la pestaña de configuración básica y después, vaya a Revisar y crear para aprovisionar con valores predeterminados automáticos. Más información [\[?\]](#)

### Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Utilice grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos sus recursos.

Suscripción \* ⓘ

Dev-Test-Lab

Grupo de recursos \* ⓘ

Contoso

[Crear nuevo](#)

### Detalles de la base de datos

Indique la configuración necesaria para esta base de datos, incluida la selección de un servidor lógico y la configuración de los recursos de almacenamiento.

Nombre de la base de datos \*

Widgets

Servidor ⓘ

:contososql1 (West US)

[Crear nuevo](#)

¿Quiere usar un grupo elástico de SQL? \*

☐ Sí ☒ No

Proceso y almacenamiento ⓘ \*

De uso general

Generación 5, 2 núcleos virtuales y 32 GB de almacenamiento

[Configurar base de datos](#)

Revisar y crear

Siguiente

Redes

## 2. En Nivel de servicio, seleccione Hiperescala.

## Introducción ...

 Comentarios

### Nivel de servicio y proceso

Seleccione entre los niveles disponibles en función de las necesidades de su carga de trabajo. El modelo de núcleo virtual proporciona una amplia gama de controles de configuración y ofrece opciones de hiperscala y sin servidor para escalar automáticamente la base de datos en función de las necesidades de la carga de trabajo. De forma alternativa, el modelo de DTU proporciona paquetes de precios/rendimiento establecidos de entre los que elegir para una configuración sencilla. [Más configuración](#)

Nivel de servicio

 Bases de datos creadas originalmente en

Hardware de proceso

Seleccione la configuración de hardware en función de sus necesidades de carga de trabajo.

Configuración de hardware

Hiperscala (Almacenamiento escalable por petición) ▼

Modelo de compra basado en núcleo virtual

De uso general (opciones de procesamiento y almacenamiento escalables)

Hiperscala (Almacenamiento escalable por petición)

Crítico para la empresa (alta tasa de transacciones y resiliencia elevada)

Modelo de compra basado en DTU

Básico (para cargas de trabajo menos exigentes)

Estándar (para cargas de trabajo con los requisitos de rendimiento habituales)

Premium (Para cargas de trabajo intensivas en E/S)

[Cambiar configuración](#)

Ahorro de dinero

¿Ya tiene una licencia de SQL Server? Ahorre con una licencia de su propiedad con Ventaja híbrida de Azure. El ahorro real puede variar según la región y el nivel de rendimiento. [Más información](#)

☐ Sí ☒ No

Núcleos virtuales [¿Qué diferencia hay entre los núcleos virtuales y las DTU?](#)

2

3. Revise las configuraciones de hardware disponibles y seleccione la configuración más adecuada para la base de datos.
4. Opcionalmente, revise las otras pestañas para realizar ajustes si es necesario.
5. En la pestaña **Revisar y crear**, seleccione **Crear**.

## Examinar Azure SQL Managed Instance

Aunque muchas organizaciones migran inicialmente a Azure mediante ofertas de IaaS, la plataforma como servicio (PaaS) proporciona ventajas adicionales. Con PaaS, el servicio controla la instalación y aplicación de revisiones de SQL Server, por lo que ya no es necesario realizar estas tareas. Las comprobaciones de coherencia, las copias de seguridad, la seguridad y las herramientas de rendimiento también se incluyen como parte del servicio administrado.

[Azure SQL Managed Instance](#) es una instancia de SQL Server totalmente funcional que es casi 100% compatible con el ecosistema local. Incluye características como agente SQL, acceso a tempdb, consultas entre bases de datos y Common Language Runtime (CLR). Este servicio usa la misma infraestructura que Azure SQL Database y ofrece todas las ventajas de PaaS, como copias de seguridad automáticas, aplicación de revisiones automáticas y alta disponibilidad integrada.

## Funcionalidades de Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Managed Instance ofrece una ruta de migración sin problemas para las aplicaciones existentes habilitando restauraciones desde copias de seguridad locales. A diferencia de Azure SQL Database, que está diseñado para estructuras de base de datos únicas, SQL Managed Instance proporciona una instancia completa de SQL Server, que admite hasta 100 bases de datos y concede acceso a las bases de datos del sistema. También incluye características que no están disponibles en Azure SQL Database, como consultas entre bases de datos, Common Language Runtime (CLR) y el uso del Agente SQL a través de la base de datos del sistema msdb.

Al crear una instancia administrada de Azure SQL, puede elegir entre dos niveles de servicio: Crítico para la empresa y Uso general. Estos niveles se alinean con el modelo de núcleo virtual de Azure SQL Database, ya que sql Managed Instances se adquieren con este modelo. Las principales diferencias entre los dos niveles son que Crítico para la empresa incluye OLTP en memoria y proporciona una réplica secundaria legible, características que no están disponibles en el nivel De uso general. Ambos niveles ofrecen alta disponibilidad, con el nivel Crítico Empresarial utilizando Grupos de Disponibilidad Always On para obtener una mayor resiliencia. Además, ambos niveles permiten una configuración independiente de los recursos de almacenamiento y proceso.

## Vínculo de Instancia administrada

La característica Link proporciona funcionalidades híbridas mediante la replicación de bases de datos de instancias de SQL Server a Azure SQL Managed Instance. Usa grupos de disponibilidad distribuidos, parte de la tecnología de grupo de disponibilidad AlwaysOn, para replicar datos. Los registros de registro de transacciones se replican como parte de estos grupos de disponibilidad distribuidos.

Los registros de transacciones de la instancia principal no se pueden truncar hasta que se replican en la instancia secundaria. Las copias de seguridad normales del registro de transacciones ayudan a reducir el riesgo de quedarse sin espacio en la instancia principal.

La función "Link" también se puede utilizar como una solución híbrida de recuperación ante desastres, permitiéndole hacer failover de las bases de datos de SQL Server hospedadas en cualquier ubicación a una base de datos que se ejecuta en una instancia administrada de SQL. Además, puede utilizar la función de Enlace para proporcionar una base de datos secundaria de solo lectura en SQL Managed Instance, aliviando así las operaciones intensivas de solo lectura.

Para obtener más información sobre cómo configurar la característica de vínculo para Azure SQL Managed Instance, consulte [Preparación del entorno para la característica de vinculación: Azure SQL Managed Instance](#).

## Grupo de instancias

Los grupos de instancias proporcionan una manera rentable de migrar instancias de SQL Server más pequeñas a la nube. En lugar de consolidar bases de datos más pequeñas en una instancia administrada mayor, lo que requiere un planeamiento adicional de gobernanza y seguridad, los grupos de instancias permiten aprovisionar previamente los recursos en función de las necesidades y requisitos de migración totales.

La característica del grupo de instancias ofrece un tiempo de implementación rápido de hasta 10 minutos, lo que lo convierte en ideal para escenarios en los que la duración de la implementación es fundamental. Además, todas las instancias de un grupo comparten la misma máquina virtual y la asignación de IP total es independiente del número de instancias implementadas.

Para obtener información sobre cómo implementar un grupo de instancias para SQL Managed Instance, consulte [Implementación de Instancia administrada de Azure SQL en un grupo de instancias](#).

## Alta disponibilidad y recuperación ante desastres

Azure SQL Managed Instance, como servicio PaaS, proporciona de forma inherente alta disponibilidad. Una instancia administrada de SQL independiente ofrece un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de 99,99%, lo que garantiza un máximo de 52,60 minutos de tiempo de inactividad al año. La arquitectura refleja la de Azure SQL Database: el nivel De uso general usa la replicación de almacenamiento para la disponibilidad, mientras que el nivel Crítico para la empresa emplea varias réplicas para mejorar la resistencia.

Azure SQL Managed Instance ofrece grupos de conmutación por error automática para la recuperación ante desastres, lo que protege toda la instancia administrada y todas sus bases de datos. Esta característica replica de forma asincrónica los datos de la instancia administrada de Azure SQL principal en una instancia

secundaria, pero actualmente está limitado a la región de Azure emparejada de la instancia principal, con solo una réplica permitida.

De forma similar a Azure SQL Database, los grupos de conmutación por error automática proporcionan puntos de conexión de agente de escucha de lectura y escritura y de solo lectura, lo que simplifica la administración de cadenas de conexión. Si se produce una conmutación por error, las cadenas de conexión de la aplicación se enrutarán automáticamente a la instancia adecuada. Sin embargo, estos puntos de conexión siguen un formato ligeramente diferente: <fog-name>.zone\_id.database.windows.net para SQL Managed Instance, en comparación con <fog-name>.zone\_id.database.windows.net mientras que Azure SQL Database está en para <fog-name>.secondary.database.windows.net Azure SQL Database.

Las instancias administradas principal y secundaria deben estar dentro de la misma zona DNS. Esto garantiza que se pueda usar el mismo certificado de varios dominios para la autenticación de las conexiones de cliente entre las instancias del grupo de conmutación por error. Puede especificar un "Asociado de zona DNS" a través de Azure Portal, PowerShell o la CLI de Azure.

## Copias de seguridad

Las copias de seguridad automáticas se configuran de forma predeterminada para Azure SQL Managed Instance. Una diferencia clave entre Azure SQL Managed Instance y Azure SQL Database es que con SQL Managed Instance, puede crear manualmente una copia de seguridad de solo copia de una base de datos. Estas copias de seguridad deben almacenarse en una dirección URL, ya que no se permite el acceso al almacenamiento local. Además, puede configurar la retención a largo plazo (LTR) para conservar las copias de seguridad automáticas durante un máximo de 10 años en Azure Blob Storage con redundancia geográfica.

Las copias de seguridad de base de datos siguen la misma programación que Azure SQL Database y estas programaciones no se pueden ajustar.

- **Completa:** una vez a la semana
- **Diferencial:** cada 12 horas
- **Registro de transacciones:** cada 5-10 minutos, según la actividad del registro de transacciones

Restaurar una base de datos en una instancia administrada de Azure SQL es similar al proceso con Azure SQL Database. Puede usar Azure Portal, PowerShell o la CLI de Azure. Para restaurar de una instancia a otra, ambas instancias deben residir dentro de la misma suscripción y región de Azure. Además, no se puede restaurar

toda la instancia administrada, solo las bases de datos individuales dentro de sql Managed Instance.

Al igual que con Azure SQL Database, no se puede restaurar sobre una base de datos existente. Debe quitar o cambiar el nombre de la base de datos existente antes de restaurarla desde la copia de seguridad. Dado que SQL Managed Instance es una instancia de SQL Server totalmente funcional, puede ejecutar un RESTORE comando, que no es posible con Azure SQL Database. Sin embargo, como servicio PaaS, hay algunas limitaciones:

- Debe restaurar desde un punto de conexión de dirección URL, ya que las unidades locales no son accesibles.
- Puede usar las siguientes opciones (además de especificar la base de datos):
  - FILELISTONLY
  - HEADERONLY
  - LABELONLY
  - VERIFYONLY
- Los archivos de copia de seguridad que contienen varios archivos de registro no se pueden restaurar.
- Los archivos de copia de seguridad que contienen varios conjuntos de copia de seguridad no se pueden restaurar.
- No se pueden restaurar las copias de seguridad que contengan In-Memory/FILESTREAM.

De forma predeterminada, las bases de datos de una instancia administrada se cifran mediante [cifrado de datos transparente \(TDE\)](#) con una clave administrada por Microsoft. Para realizar una copia de seguridad de solo copia iniciada por el usuario, debe desactivar TDE para la base de datos específica. Si una base de datos está cifrada, puede restaurarla, pero necesita acceso al certificado o a la clave asimétrica que se usa para el cifrado. Sin ellos, no se puede restaurar la base de datos a una instancia administrada de SQL.

Para obtener información sobre las nuevas características de Azure SQL Managed Instance, consulte [Novedades de Azure SQL Managed Instance](#).